



Lumbreras
Editores

ACADEMIA
ADUNI



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
— Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA —
12 de Mayo 1551

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

ADMISIÓN 2025 - I

EXAMEN

ÁREA A

**Ciencias de la Salud
(Excepto escuela profesional
de Medicina Humana)**



Lumbreras Editores



lumbreras.editores



965 387 300

"APRENDE DESDE UNA EXPERIENCIA REAL"

Textos Escolares

2025

MATEMÁTICA

vital



▶  989 300 329

1.º a 6.º Primaria

TEXTOS NIVEL PREUNIVERSITARIO

www.tiendaelumberreras.com.pe 



▶  965 387 300



Lumbreras
Editores

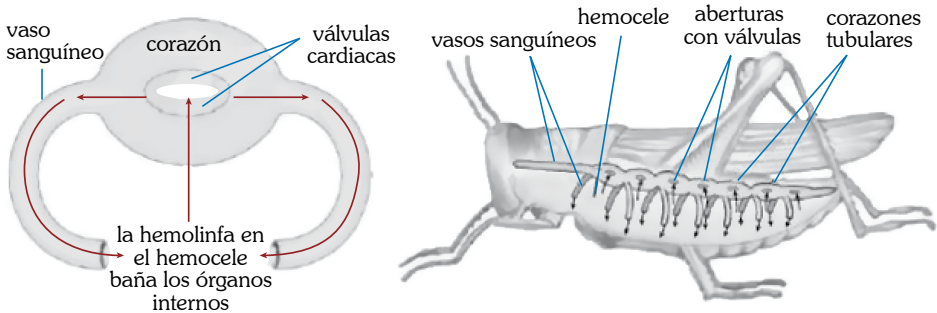
1 al 10: Preguntas actitudinales**HABILIDADES****HABILIDAD VERBAL****Texto N.º 1**

Los sistemas circulatorios de los animales adoptan dos formas diferentes: abierto y cerrado. El primero está presente en muchos invertebrados incluido los artrópodos y los moluscos. En la mayoría de los invertebrados, un corazón bombea la hemolinfa a través de los vasos hacia el hemocele, donde la hemolinfa baña directamente los demás órganos. La hemolinfa de los insectos carece de hemoglobina y es casi transparente o de un color verde muy pálido. Por ejemplo, en la imagen A, el saltamontes ostenta un sistema circulatorio abierto.

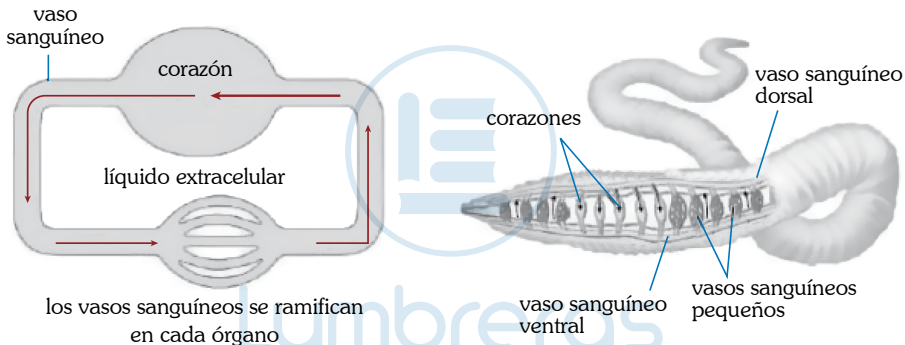
Los sistemas circulatorios cerrados son característicos de todos los vertebrados y están presentes en algunos invertebrados y moluscos muy activos. En este sistema, la sangre permanece confinada dentro del corazón y de los vasos sanguíneos que se ramifican de manera elaborada por todos los tejidos y órganos del cuerpo. Por ejemplo, en la imagen B, la lombriz de tierra tiene cinco vasos contráctiles, que sirven como corazones que bombean la sangre a través de los vasos ventrales y dorsales principales, desde los que se ramifican vasos de interconexión más pequeños. La sangre de la lombriz de tierra, como la del ser humano, contiene hemoglobina que le da el color característico.

CREEMOS EN LA EXIGENCIA

A. Sistema circulatorio abierto



B. Sistema circulatorio cerrado



Adaptado de Audersik, T., Audersik, G., y Byers, B. E. (2013).
Biología. La vida en la Tierra (9.ª edición). Pearson Educación de México S. A.

PREGUNTA N.º 11

El texto y la imagen brindan información sobre

- A) las funciones y características de los dos sistemas circulatorios.
- B) las principales funciones del sistema circulatorio de los animales.
- C) el sistema circulatorio cerrado y sus diferentes funciones vitales.
- D) las características de los sistemas circulatorios abierto y cerrado.
- E) los principales tipos de sistemas circulatorios del mundo animal.

PREGUNTA N.º 12

Se infiere del texto que es al sistema circulatorio abierto como lo es al cerrado.

- A) la hemolinfa - la hemoglobina
- B) la coloración - la decoloración
- C) la hemolinfa - la sangre
- D) la sangre - la hemoglobina
- E) el corazón - el hemocele

PREGUNTA N.° 13

Si pisáramos adrede un saltamontes, sería absurdo pretender que se

- A) observara rastros de sangre roja en el piso.
- B) viera un líquido y transparente o verde pálido.
- C) exhibiera una mancha diferente a la sangre.
- D) mostrara el color tenue de su hemolinfa.
- E) notara la ausencia de sangre encarnada.

Texto N.° 2**Texto A**

Contratar a personas calificadas para ocupar altos cargos en la universidad es esencial para asegurar una gestión eficiente y enfocada en resultados. Así, un proceso de contratación permite seleccionar candidatos con las competencias necesarias para desempeñar el cargo, garantizando que la persona elegida cuente con las habilidades y conocimientos requeridos para enfrentar los desafíos específicos de la institución. Luego, contratar bajo criterios claros ofrece la posibilidad de establecer contratos **con metas precisas**, lo que facilita una evaluación objetiva de su rendimiento. Si la persona contratada no cumple con las expectativas, el contrato puede rescindirse, lo que promueve la responsabilidad en el cargo. Finalmente, este método asegura que el liderazgo de la universidad sea dinámico y flexible, permitiendo que se adapte a nuevas necesidades académicas o administrativas de manera rápida, sin depender de procesos burocráticos lentos. Al optar por contratar personal calificado, la universidad puede garantizar que la gestión esté alineada con sus objetivos institucionales y pueda ajustarse a las demandas cambiantes de la educación superior.

Texto B

La elección democrática de docentes para altos cargos universitarios es una forma justa y participativa de asegurar el liderazgo de la universidad. En este proceso, la comunidad académica –compuesta por estudiantes, docentes y administrativos– elige a sus representantes a través del voto, lo que permite una gestión más cercana y comprometida con las necesidades colectivas. Con este modelo se asegura que las personas elegidas cuenten con el respaldo

de la comunidad, lo que les otorga legitimidad en su gestión. De este modo, al ser docentes que ya forman parte del entorno académico, comprenden de manera directa los problemas y desafíos que enfrenta la universidad, permitiéndoles tomar decisiones más acertadas. Incluso, este sistema democrático fomenta un sentido de participación y pertenencia entre los miembros de la universidad, ya que todos tienen la oportunidad de influir en la elección de sus líderes. Por lo tanto, la elección democrática de docentes garantiza una representación equitativa y permite que la gestión universitaria refleje los intereses de toda la comunidad.

PREGUNTA N.° 14

La tensión entre ambos textos surge a partir de que

- A) los dos proponen que docentes, estudiantes y administrativos participen activa y democráticamente en la elección de altos cargos universitarios para que la universidad pueda progresar.
- B) la gestión eficiente de la universidad se garantiza con la contratación de personas, según el primer texto; en cambio, la toma de decisiones acertadas se logra con elecciones, de acuerdo con el segundo.
- C) uno propone la contratación directa de personas calificadas para ocupar altos cargos universitarios, mientras que el otro promueve la elección democrática de docentes para esos puestos.
- D) se debe reconocer que los problemas que enfrentan las universidades públicas se originan en la discusión de si las autoridades deben ser contratadas directamente o deben ser elegidas democráticamente.
- E) el autor del texto A sostiene que las personas que ostentan altos cargos universitarios deben ser responsables y líderes, a diferencia del autor del texto B, que prefiere que ellas sean muy influyentes.

PREGUNTA N.º 15

En el texto A, la expresión “con metas precisas” refiere a un

- A) contrato que es válido solo si la persona contratada tiene experiencia previa en gestión.
- B) acuerdo en el que las demandas universitarias son revisadas cada mes para ser evaluadas.
- C) documento que otorga, al contratado, libertad total para gestionar a su entera discreción.
- D) acuerdo laboral que establece objetivos claros que la persona contratada debe cumplir.
- E) documento que obliga al contratado a permanecer en el cargo por un tiempo indefinido.

PREGUNTA N.º 16

Resulta compatible con el texto A sostener que la persona que ha sido contratada para ocupar un alto cargo universitario debe ser

- A) elegida democráticamente y sus decisiones ratificadas por la asamblea.
- B) despedida si no ha podido lograr los objetivos establecidos en su contrato.
- C) partícipe activa en la toma de decisiones administrativas de la comunidad.
- D) destituida de inmediato si las soluciones que propone son controversiales.
- E) egresada de una universidad distinta a fin de evitar conflictos de intereses.

PREGUNTA N.º 17

A partir del texto B, se colige que el proceso democrático en las universidades busca

- A) elegir autoridades que conozcan la realidad universitaria.
- B) excluir a los administrativos que son parte de la oposición.
- C) lograr que la universidad sea un modelo para la sociedad.
- D) identificar a los docentes que quieren cambiar la realidad.
- E) impulsar el progreso económico de los centros de estudios.

Texto N.º 3

Several studies believe methane produced by cattle is the principal cause of climate change. They are convinced that methane generated by cows' digestion has a more important effect on this environmental **issue** than we think of.

Scientists from the Welsh Environmental Institute propose to change the cattle's diet because they assume it causes a quarter of the methane emissions produced by human activities. They propose introducing plants such as the white clover with a higher level of sugar into the cows' main diet. In this way, the process by which the cows' stomach transforms food into methane that gets off mostly through their mouths will eventually be modified.

Methane catches twenty times more heat than carbon dioxide considered the main gas provoking greenhouse effect. However, the Kyoto Protocol gave methane more flexible limits because during the 90s it showed relatively constant levels.

Some researchers believe methane is even more dangerous than carbon dioxide. They remember that this gas was already responsible of global warming 180 million years ago. It caused a big disaster that killed a lot of species. According to these scientists, this phenomenon originated because of small undulations in the earth's orbit that periodically approach it to the sun. During that time, oceans got warmer unfreezing huge amounts of methane captured into the deep sea and throwing them away into the atmosphere.

Translated and adapted from Asociación Fondo de Investigadores y Editores (2023).
Digestión y nutrición. Biología Editorial.

PREGUNTA N.º 18

The main idea of the text would be

- A) scientists encourage the reduction of methane by growing plants.
- B) a change in the cows' diet will help reduce methane emissions.
- C) methane produces more secondary effects than carbon dioxide.
- D) people don't want to have another catastrophe because of gases.
- E) the Kyoto Protocol controls most methane emissions worldwide.

PREGUNTA N.° 19

The word ISSUE connotes

- A) solution.
- B) frustration.
- C) happiness.
- D) irritation.
- E) discussion.

PREGUNTA N.° 20

According to the text it is false to affirm that

- A) methane may cause more damage than carbon dioxide.
- B) some scientists agree with giving the cows different food.
- C) white clover is a plant with an important amount of sugar.
- D) cows emit carbon dioxide mainly through their mouths.
- E) a past catastrophe released methane into the environment.

HABILIDAD LÓGICO-MATEMÁTICA**PREGUNTA N.° 21**

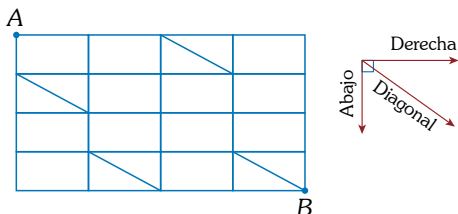
Cinco alumnas, Ana, Betty, Carla, Diana y Elena respondieron un examen objetivo de cuatro preguntas cuyas respuestas unas eran verdaderas y otras falsas, tal como se muestra en la tabla. Si se sabe que una de ellas respondió todas las preguntas correctamente, otra respondió todas incorrectamente y cada una de las otras tres respondió incorrectamente tan solo una, ¿quién respondió incorrectamente en todas las preguntas?

Pregunta	Ana	Betty	Carla	Diana	Elena
1	F	V	V	V	V
2	F	F	V	V	V
3	F	V	V	F	V
4	V	F	F	F	V

- A) Carla
- B) Elena
- C) Ana
- D) Diana
- E) Betty

PREGUNTA N.° 22

En la figura, si se recorre solamente por los segmentos hacia la derecha, hacia abajo o en diagonal, ¿cuántas rutas existen para ir desde el punto A hasta el punto B?



- A) 113
- B) 115
- C) 114
- D) 112
- E) 128

PREGUNTA N.° 23

En la figura 1, se muestra un recipiente abierto en P, M y N con seis bolas numeradas. Si una operación consiste en sacar solo una bola por M o N e inmediatamente introducirla por P, ¿cuántas operaciones, como mínimo, se deben realizar para obtener el orden 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de abajo hacia arriba, como en la figura 2?



Figura 1

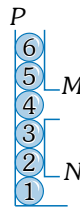


Figura 2

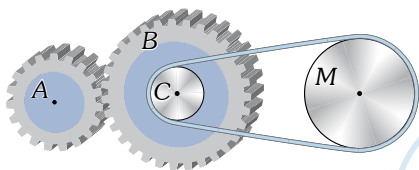
- A) 3
- B) 5
- C) 7
- D) 4
- E) 6

PREGUNTA N.° 24

La figura muestra un sistema compuesto por los engranajes A y B , y las poleas C y M . Además, se sabe lo siguiente:

- Los engranajes A y B tienen 16 y 30 dientes, respectivamente.
- La medida de los radios de las poleas C y M son 8 y 16 cm, respectivamente.
- El engranaje B y la polea C tienen un eje en común.

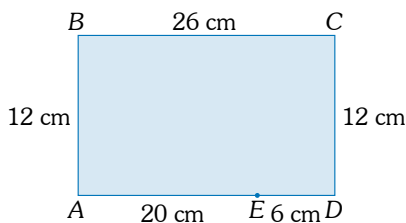
Si el engranaje A gira 120 vueltas en 2 minutos, halle el número de vueltas que la polea M dará en un minuto.



- A) 10 B) 18 C) 14
D) 16 E) 12

PREGUNTA N.° 25

El cuadrilátero representa una lámina rectangular cuyas dimensiones están dadas tal como se muestra en la figura. Si una hormiga se encuentra en el punto E , ¿cuál es la menor longitud que puede recorrer para llegar al punto A , pasando siempre por un punto de CD y por un punto de BC ?



- A) 40 cm B) 50 cm C) 46 cm
D) 48 cm E) 38 cm

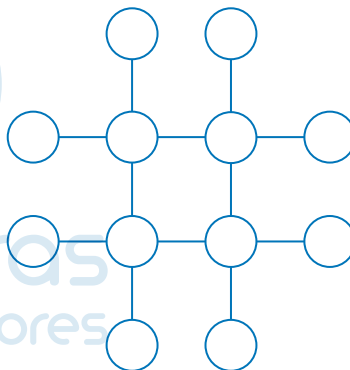
PREGUNTA N.° 26

Carlos debe tomar dos pastillas del tipo A cada siete horas, y una pastilla del tipo B cada nueve horas. Si inicia su tratamiento tomando ambos tipos de pastillas, ¿en cuántas horas, como mínimo, habrá tomado 20 pastillas en total?

- A) 49 B) 42 C) 45
D) 54 E) 36

PREGUNTA N.° 27

En cada casilla circular de la figura, escriba, sin repetir, un número entero del 11 al 22, de modo que en cada cuatro círculos dispuestos en línea recta los números sumen lo mismo y la suma sea la mayor posible. Una vez encontrada la mayor suma posible, determine la suma de sus cifras.



- A) 7 B) 8 C) 6
D) 9 E) 11

PREGUNTA N.° 28

En una urna no transparente, Julio tiene 29 esferas idénticas en peso y tamaño, de las cuales 8 son rojas, 7 son azules, 8 son verdes y 6 son blancas. ¿Cuántas esferas debe extraer al azar, como mínimo, para tener la certeza de haber extraído 5 esferas rojas y 3 blancas?

- A) 25 B) 26 C) 23
D) 24 E) 27

PREGUNTA N.° 29

En el siguiente arreglo numérico, complete las casillas con los números enteros 2; 3; 5 y 7, de modo que no se repita ningún número en una fila o en una columna. Luego, determine el valor de $3y - 2x$.

	3		
5	x		
		7	y
	5		2

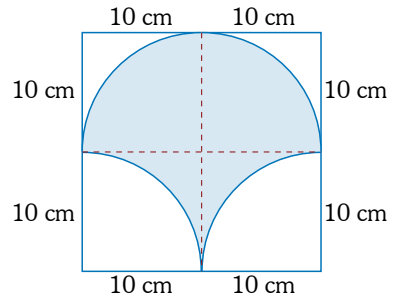
- A) 2
D) 0

B) 1

- C) -1
E) 3

PREGUNTA N.° 30

En la figura, se muestra un cuadrado de papel con 20 cm de lado, donde la región sombreada representa un pétalo formado por cuatro arcos de circunferencias de radio 10 cm. Halle el área de la región sombreada.



- A) 320 cm^2
D) 400 cm^2

B) 300 cm^2

- C) 360 cm^2
E) 200 cm^2

ACADEMIA
ADUNI
CREEMOS EN LA EXIGENCIA

CONOCIMIENTOS

ARITMÉTICA

PREGUNTA N.° 31

Luis tiene tres barriles llenos de vino, los cuales tienen por separado vinos de los tipos A, B y C. La cantidad de vino tipo A es el 80 % de la cantidad del tipo B y la cantidad de vino tipo B es el 90 % de la cantidad del tipo C. Además, la diferencia de la cantidad de vino de los tipos C y A es 224 litros. Si Luis vende el 75 % de A, el 60 % de B y el 40 % de C, ¿cuántos litros de vino vendió en total?

- A) 1184 B) 1224 C) 1242
D) 1060 E) 1264

PREGUNTA N.° 32

Para la celebración de sus quince años, Zoe mandó confeccionar cierta cantidad de invitaciones, la cual es equivalente a la cantidad de fracciones propias e irreducibles con denominador 450. Si asistieron todos los invitados y en cada mesa del salón de recepción se ubicaron solo cinco invitados, ¿cuántas mesas se necesitó para todos los invitados?

- A) 36 B) 28 C) 30
D) 24 E) 20

PREGUNTA N.° 33

Trabajando 8 horas diarias durante 32 días, 48 obreros podrían culminar la construcción de un canal de regadío. Todos ellos iniciaron la obra trabajando 10 horas diarias durante 16 días. En ese momento, por factores climáticos, se retiraron ocho de ellos y los que quedaron trabajaron seis horas diarias. Como la obra no sufrió ampliación en el plazo fijado para su culminación, se contrató cierta cantidad de obreros de igual eficiencia que los anteriores. ¿Cuántos obreros fueron contratados para esta última parte?

- A) 8 B) 9 C) 10
D) 12 E) 6

PREGUNTA N.° 34

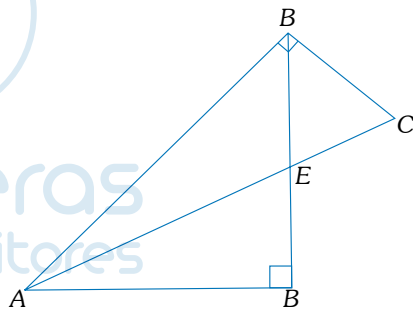
Los amigos Adriel, Beto y Carlos juegan a la ruleta. Se sabe que la probabilidad de que gane Adriel es 0,6; de que gane Beto es 0,7 y de que gane Carlos es 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que ganen dos amigos a la vez?

- A) 0,36 B) 0,42 C) 0,44
D) 0,34 E) 0,28

GEOMETRÍA

PREGUNTA N.° 35

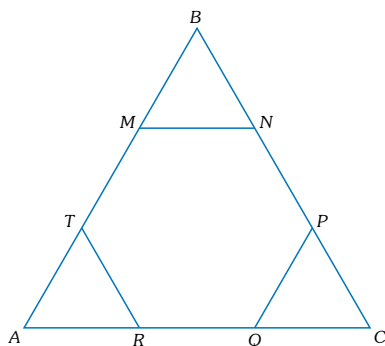
La figura representa un parque delimitado por un cerco de madera. Se desea cambiar la madera que va de B a E. Si $m\widehat{DAC} = m\widehat{CAB}$ y numéricamente $AC \cdot EC = 180$, halle BE en metros.



- A) $2\sqrt{5}$ B) 9 C) $4\sqrt{10}$
D) $6\sqrt{2}$ E) $3\sqrt{10}$

PREGUNTA N.° 36

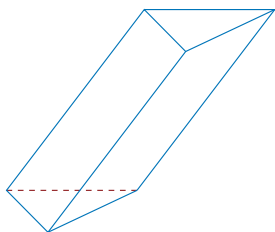
La región triangular ABC representa un área de cultivo dividido en 4 parcelas. Si $MNPQRT$ es un hexágono regular y el área de la parcela MBN es de 10 m^2 , halle el área de la parcela $MNPQRT$.



- A) 48 m^2 B) 90 m^2 C) 60 m^2
 D) 30 m^2 E) 66 m^2

PREGUNTA N.° 37

Una falla geológica ha inclinado una columna, que ha tomado la forma de un prisma oblicuo triangular, como se muestra en la figura. Si el área de una de sus caras laterales es 6 m^2 y la distancia de la arista opuesta a esa cara es de 1 m , halle el volumen de la columna.



- A) $3,5 \text{ m}^3$ B) 3 m^3 C) 2 m^3
 D) $2,5 \text{ m}^3$ E) $1,5 \text{ m}^3$

ÁLGEBRA**PREGUNTA N.° 38**

A un ingeniero civil se le encarga diseñar el patio de una casa, el que deberá tener forma cuadrada cuyo lado debe medir $|x-2| \text{ m}$ de longitud. Determine la longitud, en metros, de la diagonal de dicho patio, si x es el mayor valor entero que satisface la siguiente condición: el valor numérico del área del patio disminuido en 28, es menor que el triple de la longitud de su lado.

- A) $7\sqrt{2}$ B) $4\sqrt{2}$ C) $6\sqrt{2}$
 D) $5\sqrt{2}$ E) $8\sqrt{2}$

PREGUNTA N.° 39

Actualmente, la edad de Peter es 5 años más que la edad de Juan. Si hace 3 años Peter tenía seis veces la edad de Juan y ambos son menores de edad, halle la suma, en años, de las edades de ambos.

- A) 16 B) 15 C) 11
 D) 13 E) 17

PREGUNTA N.° 40

José va al banco a hacer una consulta sobre su deuda atrasada. Al llegar, se entera de que su deuda, en miles de soles, está dada por el máximo valor entero del dominio de la siguiente función:

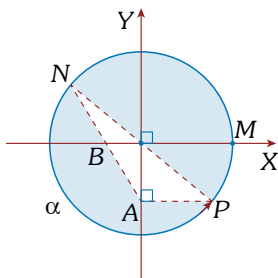
$$f(x) = \sqrt{6-x} \operatorname{sen} x + \frac{1}{x-3} + x^2, \text{ donde } x \in \mathbb{R}$$

¿Cuál es la deuda total, en soles, de José?

- A) 6000 B) 4000 C) 5000
 D) 3000 E) 7000

TRIGONOMETRÍA

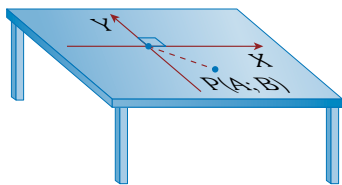
La figura muestra un sistema de coordenadas rectangulares. En él, se ubica un parque de forma circular cuyo centro coincide con el origen de coordenadas. Se desea construir una zona de juegos para niños de forma triangular y, para ello, se ubican tres puntos que corresponde a los vértices de un triángulo tal que $m\widehat{MNP} = \alpha$ y $BN = BA$. Halle la expresión que permite calcular el área de la región triangular.



- A) $-3\operatorname{sen}\alpha$ B) $-\frac{1}{3}\cos 2\alpha$ C) $-2\cos 3\alpha \operatorname{sen} 2\alpha$
 D) $-\frac{2}{3}\operatorname{sen}\alpha \cos 2\alpha$ E) $-\frac{1}{2}\operatorname{sen} 2\alpha$

PREGUNTA N.° 42

La figura muestra un sistema de coordenadas rectangulares XY cuya única escala es 10 cm. Sobre el origen de coordenadas se ubica una hormiga, la cual se dirige en línea recta al punto $P(A; B)$, cuyas coordenadas satisfacen la ecuación $8\operatorname{sen}^3 x \cos x = \frac{A}{2}\operatorname{sen} 2x + \frac{B}{3}\operatorname{sen} 4x$. Determine, en centímetros, la distancia recorrida por la hormiga.



- A) 60 B) 55 C) 42
 D) 40 E) 50

LENGUAJE

PREGUNTA N.° 43

De acuerdo con el punto de articulación, los fonemas consonánticos de la lengua española pueden ser clasificados como bilabial, labiodental, interdental, alveolar, palatal y velar. Según esta afirmación, seleccione la alternativa en la cual todas las consonantes son alveolares.

- A) Casitas B) Salones C) Lápices
 D) Niñeras E) Flautas

PREGUNTA N.° 44

Entre los procesos de formación de palabras, en el español, están los de composición, derivación, parasíntesis, acronimia, acortamiento, etc. Así, en el enunciado *Al anochecer, los terribles delincuentes huyeron por el tragaluz de la casa vecina*, las palabras subrayadas están formadas, respectivamente, por los procesos de

- A) parasíntesis, composición y derivación.
 B) derivación, composición y parasíntesis.
 C) parasíntesis, derivación y composición.
 D) derivación, parasíntesis y composición.
 E) composición, derivación y parasíntesis.

PREGUNTA N.° 45

En la comunicación verbal o lingüística, el mensaje es transmitido desde el emisor hacia el receptor. Cuando este proceso psicobiológico es oral, la codificación y la descodificación son realizadas, respectivamente, por el y el

- A) hablante - oyente
 B) lector - escritor
 C) escritor - lector
 D) oyente - hablante
 E) lector - hablante

PREGUNTA N.° 46

El empleo adecuado de las letras mayúsculas está regido por las normas que ha establecido la RAE en *Ortografía de la lengua española* (2010). Se aplica en la escritura de los nombres propios, los signos zodiacales, las marcas comerciales, etc. Según ello, marque la alternativa en la que se presenta uso correcto de las mayúsculas.

- A) El Papa es el representante de la Iglesia Católica.
- B) Estuve leyendo el Editorial del diario La república.
- C) Su tío ha sido Gerente de la empresa SEDAPAL.
- D) Mi primo ha estudiado en la Facultad de Psicología.
- E) ¿Has leído la novela *En Octubre no hay milagros*?

PREGUNTA N.° 47

La antonimia lexical es un tipo de relación semántica que toma en cuenta dos palabras conformadas por lexemas con significados contrapuestos. Puede ser clasificada como complementaria, propia y recíproca. Según esta afirmación, señale la alternativa que presenta antonimia propia.

- A) El sustantivo está flexionado para género y número.
- B) En toda comunicación, hay siempre emisor y receptor.
- C) Margarita no trajo la mesa pequeña, sino la grande.
- D) El paciente no siguió las recomendaciones del médico.
- E) Las acciones denotan el grado de madurez e inmadurez.

PREGUNTA N.° 48

Fundamentalmente, el pronombre es una categoría lexical variable que funciona como sustituto del nombre o sustantivo en la frase nominal. De acuerdo con ello, cuantifique los pronombres del enunciado *Ella me dijo que la profesora nos visitará mañana y conversará con mi hijo, quien fue su mejor alumno.*

- A) Siete
- B) Cinco
- C) Seis
- D) Tres
- E) Cuatro

PREGUNTA N.° 49

La proposición subordinada cumple las funciones propias del nombre o sustantivo cuando se integra en una oración compuesta por subordinación sustantiva. Teniendo en cuenta dicho concepto, en los enunciados *Llegó la hora de que confieses tus pecados; Resultó contraproducente llamarla sin ninguna razón y Averigüemos dónde establecieron su base* las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen, respectivamente, las funciones de

- A) sujeto, complemento de verbo y objeto indirecto.
- B) complemento de nombre, sujeto y objeto directo.
- C) complemento de nombre, c. circunstancial y sujeto.
- D) c. circunstancial, complemento de adjetivo y c. agente.
- E) sujeto, complemento de adjetivo y objeto directo.

LITERATURA**PREGUNTA N.° 50**

«... los horcones se estremecieron con tal fuerza en los cimientos, que Amaranta y sus amigas bordando en el corredor, Rebeca chupándose el dedo en el dormitorio, Úrsula en la cocina, Aureliano en el taller y hasta José Arcadio Buendía bajo el castaño solitario, tuvieron la impresión de que un temblor de tierra estaba desquiciando la casa. Llegaba un hombre descomunal. Sus espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas».

En el fragmento citado de *Cien años de soledad*, de Gabriel García Márquez, donde se narra el regreso de José Arcadio a Macondo, ¿qué figura literaria predomina?

- A) Hipérbole
- B) Metáfora
- C) Simil
- D) Anáfora
- E) Hipérbaton

PREGUNTA N.º 51

Al terminar la lectura del primer capítulo de la novela *Conversación en La Catedral*, de Mario Vargas Llosa, el lector solo asistirá al desenlace conflictivo de la larga charla entre Santiago Zavala y Ambrosio. El resto de la conversación se irá revelando de manera fragmentaria hasta la última página de la novela, mientras se intercalan distintos episodios de la década anterior, tanto de la dictadura de Odría como de la vida privada de los personajes. Según la explicación propuesta, ¿qué técnica de la narrativa moderna emplea el autor?

- A) Monólogo interior
- B) Relato no lineal
- C) Narración objetiva
- D) Multiplicidad de narradores
- E) Caja china

PREGUNTA N.º 52

Respecto de la obra *Odisea*, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos.

- I. Está compuesta por versos hexámetros en su totalidad.
- II. Consta de 24 cantos y emplea epítetos funestos en exceso.
- III. Predomina, en el texto, el narrador omnisciente.
- IV. El retorno de Odiseo a Ítaca constituye el tema principal.

- A) solo II y III
- B) solo I y IV
- C) I, II y III
- D) I, III y IV
- E) II, III y IV

PREGUNTA N.º 53

Respecto de las características de la narrativa de Ciro Alegría, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

- I. Describe la lucha del indio contra la naturaleza y contra el gamonal.
- II. El narrador es un observador que no forma parte de la comunidad.

- III. El castellano que emplea en sus obras se puede calificar de estándar.
- IV. En sus novelas, las autoridades siempre son ridiculizadas.

- A) VVVF B) VVFF C) VFVF
- D) VFFF E) VFFV

PSICOLOGÍA**PREGUNTA N.º 54**

Determine la secuencia que enlaza correctamente el proceso motivacional –sucesión de pasos que se deben cumplir para conducir al logro de un objetivo– con las acciones que corresponden.

- I. estado motivacional
- II. conducta motivada
- III. estado de satisfacción
- a. Gerson comenzó a indagar y recolectar apuntes para ver cuál de las carreras profesionales va a estudiar.
- b. Farit se alegró porque consiguió una vacante en la Escuela de Oficiales de la FAP.
- c. Ramiro y sus amigos se han propuesto, para diciembre, planificar y diseñar su fiesta de promoción.

- A) Ic, IIa, IIIb B) Ia, IIb, IIIc C) Ib, IIc, IIIa
- D) Ic, IIb, IIIa E) Ib, IIa, IIIc

PREGUNTA N.º 55

Cada vez que va de campamento, Domingo sorprende a sus familiares. A donde vaya, siempre soluciona problemas, ya sea para cocinar, protegerse del clima u otra contingencia. A su esposa, en cambio, le agrada acondicionar utensilios con materiales del lugar para darle un realce al paseo. El padre de Domingo suele explicarle al nieto, con mucha sapiencia y experticia, los detalles de la naturaleza del lugar. Según Robert Sternberg, cada uno de los personajes en el orden en que aparecen estaría aplicando la inteligencia

- A) analítica, práctica y creativa.
- B) creativa, analítica y práctica.
- C) práctica, creativa y analítica.
- D) práctica, analítica y creativa.
- E) creativa, práctica y analítica.

PREGUNTA N.º 56

Los agentes de socialización, que se dividen en formales e informales, son los que realmente estructuran el desarrollo de la persona. Determine la alternativa que enlace los siguientes agentes con el enunciado correspondiente.

- I. Instituciones
 - II. Medios de comunicación
 - III. Grupos pares
- a. Marcos le insiste a su madre que está en un error sobre la privacidad de los celulares. Él cree que lo que dice su amigo de la secundaria es lo correcto.
 - b. Lucrecia tiene que aprovechar la oportunidad que la empresa donde trabaja su papá le ha dado para estudiar una carrera en la universidad.
 - c. Desde que comenzó a ver por YouTube los tutoriales para tener un cuerpo perfecto, Ana empezó a mostrar actitudes en contra de los alimentos.

- A) Ib, IIc, IIIa B) Ic, IIa, IIIb C) Ia, IIb, IIIc
D) Ib, IIa, IIIc E) Ic, IIb, IIIa

PREGUNTA N.º 57

Tres jóvenes comentaban la sensación que experimentaron en su excursión del fin de semana. Toño refería que, al volar en el parapente, tuvo una sensación rara en el aire. Mariano indicaba que, al estar mucho tiempo mal sentado debió al viaje, por un rato dejó de sentir su pierna derecha. Asimismo, Percy decía que, por comer mucho, le dolió el estómago. Toño, Mariano y Percy experimentaron, respectivamente, las sensaciones

- A) laberíntica, cenestésica y cinestésica.
- B) cinestésica, cenestésica y laberíntica.
- C) cenestésica, laberíntica y cinestésica.
- D) laberíntica, cinestésica y cenestésica.
- E) cinestésica, laberíntica y cenestésica.

PREGUNTA N.º 58

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento. Este se puede conseguir a través del estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y, por lo tanto, pueden ser medidos.

Considerando las diversas situaciones que dan origen a la adquisición del aprendizaje, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

- I. Los cambios primarios y secundarios que se presentan en los adolescentes –entre otros, los procesos de ovulación en las mujeres y de espermatogénesis en los hombres– facilitan los aprendizajes correspondientes a esta etapa.
- II. Las habilidades que se observan en Jair, después de consumir drogas, son movimientos cinestésicos en danza o saltos, y conversación desinhibida y rápida, los cuales evidencian la bondad que tienen estas en el aprendizaje.
- III. Las formas de los comportamientos, buenos o malos, que los niños entre dos y tres años observan de otros niños o en adultos, o a través de los medios de comunicación, no les condicionan aprendizajes ya que todavía son menores.

- A) FFV B) VVF C) FFF
D) VFV E) FVF

PREGUNTA N.º 59

En un estudio llevado a cabo con alumnos de escuelas primarias, quienes, a pesar de tener un CI por encima de la media, mostraban un pobre rendimiento académico, las pruebas neuropsicológicas determinaron claramente la presencia de un desequilibrio en el funcionamiento de la corteza frontal. Se trataba de niños impulsivos y ansiosos, a menudo desorganizados y problemáticos, que parecían tener un escaso control prefrontal sobre sus impulsos límbicos. Este tipo de niños presenta un elevado riesgo de problemas de fracaso escolar, alcoholismo y delincuencia, pero no tanto porque sea bajo su potencial intelectual, sino porque su control sobre su vida emocional se halla severamente restringido.

Goleman D. (2002). *Inteligencia Emocional*. Editorial Kairos.

La investigación confirma el conocimiento que se tiene sobre el cerebro, y la relación directa que existe entre la corteza cerebral y el sistema límbico. Señale la alternativa correcta sobre la corteza prefrontal.

- A) Procesa funciones autonómicas vegetativas ante conductas ejecutorias de resolución de problemas, regulando la impulsividad y ansiedad de los niños cuando opera con la memoria de largo plazo.
- B) Sistematiza los procesos del movimiento voluntario e involuntario, agilizando acciones enlazadas de coordinación general, equilibrio y postura corporal en todos los procesos de razonamiento académico.
- C) Recepciona, controla y evalúa el fracaso escolar utilizando los procesos perceptuales de las diferentes modalidades sensoriales, sistematizando operativamente las funciones ejecutorias superiores.
- D) Planifica, organiza y controla el sistema límbico en las diferentes reacciones emocionales, agradables y desagradables, que experimenta el ser humano a lo largo de las actividades que desarrolla.
- E) Controla las emociones y está relacionada con las funciones ejecutivas de planificar, organizar, razonar, regular y anticipar la actividad mental. Estas actividades pueden ser afectadas por daño neurológico y el pobre aprendizaje del contexto social.

EDUCACIÓN CÍVICA

PREGUNTA N.° 60

María se encuentra en silla de ruedas y desea ejercer su derecho al voto. Al llegar al local de votación, exige que le den facilidades, ya que no puede acceder a la mesa de sufragio ubicada en el tercer piso. Ante esta situación, el personal de la ONPE debe

- A) otorgarle las facilidades del caso, ya que el derecho al voto es irrenunciable.
- B) tomar una decisión sobre la base de la capacidad logística del local de votación.
- C) levantar un acta, dispensando a María del sufragio por incapacidad física.
- D) solicitar que le otorguen a María la dispensa para las próximas elecciones.
- E) darle una constancia de asistencia y dispensarla de la emisión de su voto.

PREGUNTA N.° 61

Conforme a la Constitución Política del Perú vigente, el Banco Central de Reserva tiene, como finalidad, preservar la estabilidad monetaria; consecuentemente, está facultado para

- I. regular el crédito en el sistema financiero.
- II. evitar que la moneda pierda valor por la inflación.
- III. mantener el empleo y el crecimiento económico.
- IV. justificar las tasas impositivas a la renta y el IGV.

- A) II y III
- B) II y IV
- C) III y IV
- D) Solo II
- E) I y II

PREGUNTA N.° 62

Un ingeniero civil peruano es despedido arbitrariamente por una empresa nacional. Debido a esta situación, demanda judicialmente a la institución, pero los abogados, con argucias legales, consiguen paralizar el juicio indefinidamente, vulnerando el derecho del ingeniero al debido proceso. Ante la vulneración, el profesional podría denunciar a la empresa, recurriendo

- A) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- B) a la Organización Internacional del Trabajo.
- C) al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- D) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- E) al Tribunal de Garantías Constitucionales.

PREGUNTA N.° 63

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce la importancia de la diversidad étnica, social y cultural que existe en cada Estado y la necesidad de fomentar políticas de salud que sean realmente accesibles a toda la población. La inclusión de las diversas etnias es necesaria para conocer

- A) la medicina tradicional de los grupos étnicos y su empleo.
- B) las necesidades específicas de cada grupo y atenderlas.
- C) la incidencia de la malaria y el dengue en dichas zonas.
- D) la carencia de hospitales especializados en zonas alejadas.
- E) que la salud es un derecho de los ciudadanos y las etnias.

HISTORIA DEL PERÚ

PREGUNTA N.º 64

El virreinato del Perú fue creado el 20 de noviembre de 1542 por real cédula promulgada por el rey de España Carlos V. Se caracterizó por fortalecer y centralizar el poder de la Corona y, sobre todo, controlar las, que habían enriquecido y empoderado a los, quienes, teóricamente, debían proteger y evangelizar a los indios.

- A) encomiendas - encomenderos
- B) tierras - jefes de panacas
- C) gobernaciones - conquistadores
- D) audiencias - criollos
- E) investiduras - obispos

PREGUNTA N.º 65

El momento de mayor auge durante el periodo republicano, denominado Prosperidad Falaz por el historiador Jorge Basadre, fueron los dos gobiernos del mariscal Ramón Castilla, quien, con los ingresos del guano, estabilizó la economía, realizó obras públicas y armó convenientemente a la Marina peruana. Uno de sus importantes decretos fue la Ley de la Consolidación, cuyo objetivo principal fue

- A) cancelar, definitivamente, el pago de la deuda interna.
- B) pagar la deuda de la independencia al reino español.
- C) impulsar la construcción de ferrocarriles de penetración.
- D) promover la austeridad fiscal reduciendo la burocracia.
- E) potenciar la industria siderúrgica a nivel nacional.

PREGUNTA N.º 66

El último intento del protector José de San Martín de convencer al virrey La Serna que acepte el proyecto de establecer en el Perú una monarquía constitucional, asumida por un príncipe español, se realizó en la conferencia de

- A) Guayaquil.
- B) Miraflores.
- C) Punchauca.
- D) Aznapuquio.
- E) Huaura.

HISTORIA UNIVERSAL

PREGUNTA N.º 67

La Guerra Fría fue un proceso complejo que se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial y tuvo consecuencias directas en casi todas las regiones del orbe. ¿Cuál fue la principal consecuencia política de este proceso en las regiones denominadas «Tercer Mundo»?

- A) La descolonización y la independencia de antiguas colonias europeas
- B) El aumento progresivo del imperialismo y la colonización en África y Asia
- C) La conformación de dos bloques que pugnarán por la supremacía geopolítica
- D) El surgimiento de ideologías nacionalistas en los territorios de Asia y África
- E) El incremento del poder económico de comerciantes locales en estas regiones

PREGUNTA N.º 68

La civilización griega es reconocida como la «cuna de la civilización occidental». Sobre las polis griegas, Atenas y Esparta en el Periodo Clásico, determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados:

- I. A los espartanos de uso pleno de derechos políticos y civiles se les llamó *homoioi* u «hombres iguales».
- II. Los atenienses establecieron una educación militarizada, cuya finalidad era formar buenos soldados servidores del Estado.
- III. La diarquía, la *gerousía*, el eforado y la *apella* (o Asamblea) fueron instituciones políticas surgidas en Atenas.
- IV. Después de diversas reformas políticas, la democracia ateniense alcanzó su momento de mayor plenitud durante este periodo.

- | | | |
|---------|---------|---------|
| A) FFVV | B) VVFF | C) VFFV |
| D) FVFF | E) VFVV | |

GEOGRAFÍA**PREGUNTA N.° 69**

El territorio de Ucrania está ubicado en la región y es limítrofe con

- A) euroasiática - Lituania.
- B) europea central - Rusia.
- C) asiática oriental - Bielorrusia.
- D) euroasiática - Eslovenia.
- E) euroasiática - Moldavia.

PREGUNTA N.° 70

El río Maraón forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Amazonas y tiene un gran potencial hidroenergético a lo largo de sus cursos medio y alto. En su recorrido, forma diversos relieves de importancia regional. De acuerdo con ello, ¿qué alternativa contiene alguna característica de dicho río?

- A) Recorre parte de la extensa llanura aluvial de San Martín.
- B) Forma parte de los límites entre Cajamarca y Amazonas.
- C) Tiene origen andino amazónico con dirección de norte a sur.
- D) Recibe los principales tributarios de la vertiente oriental.
- E) Presenta cañones y pongos de gran potencial energético.

PREGUNTA N.° 71

Los trópicos de Cáncer y de Capricornio, ubicados en distintos hemisferios de la superficie terrestre, son líneas imaginarias que representan la posición de máxima incidencia perpendicular de los rayos solares. De acuerdo con lo mencionado, ¿qué ciudad se encuentra más próxima al trópico boreal?

- A) Asunción
- B) El Cairo
- C) La Habana
- D) Antofagasta
- E) Miami

PREGUNTA N.° 72

Las regiones son unidades territoriales geoeconómicas que se caracterizan por la diversidad de recursos naturales, sociales e institucionales y tienen en común condiciones de desarrollo, especialización y competitividad productiva, sobre la cual se organizan los gobiernos regionales. Establezca el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones referidas a ellas:

- I. Están amparadas en la Ley de Bases de la Descentralización.
- II. En el Perú, existen 24 regiones político-administrativas.
- III. El departamento de Lima está conformado por 43 distritos.
- IV. La capital de la república no pertenece a ninguna región.

- | | | |
|---------|---------|---------|
| A) VFFV | B) FVFV | C) FFVF |
| D) VVFF | | E) VFVV |

ECONOMÍA

Las necesidades se definen como las carencias que enfrenta el ser humano día a día; para atenderlas y satisfacerlas requiere alimentos, medicinas, abrigo, atención médica, etc.

- | | | |
|--------------|----------------|---------------|
| A) de lujo | B) secundarias | C) terciarias |
| D) primarias | | E) no básicas |

PREGUNTA N.° 74

El proceso económico consiste en un conjunto de actividades económicas que comprende cuatro fases. En la primera, se observa la producción de bienes y servicios, que implica de; la segunda fase se define como el desplazamiento de los bienes y servicios hacia , el cual está vinculado a la variación de

- A) la inversión - los consumidores - el mercado - los productos.
- B) el gasto - las empresas - el mercado - los precios.
- C) el gasto - los consumidores - el gobierno - los precios.
- D) el gasto - las familias - el mercado - la oferta.
- E) la inversión - las empresas - el productor - los precios.

PREGUNTA N.° 75

La política económica constituye la economía normativa, la cual implica la asunción de ciertos instrumentos para alcanzar algunos objetivos que se propone el Gobierno. Al respecto, determine la alternativa que relaciona correctamente las columnas que se presentan a continuación.

Instrumentos de política económica

- I. Venta de dólares
- II. Expansión del gasto público
- III. Establecimiento de las tasas de interés de referencia

Política económica

- a. Monetaria
- b. Cambiaria
- c. Fiscal

- A) Ib, IIa, IIIc
- B) Ia, IIc, IIIb
- C) Ib, IIc, IIIa
- D) Ic, IIb, IIIa
- E) Ia, IIb, IIIc

PREGUNTA N.° 76

En el marco de la política monetaria, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tiene como función principal mantener la estabilidad monetaria y el control de la inflación según el rango meta (2,5 % - 3,5 %). La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) tiene como función supervisar el sistema bancario-cooperativo. Al respecto, señale el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

- I. El BCRP emite billetes y monedas de forma secundaria
- II. El BCRP administra las reservas internacionales.
- III. La SBS recibe diariamente saldos de ahorros y colocaciones del sistema bancario privado.
- IV. La SBS no tiene poder de sancionar a infractores y a responsables del blanqueo de dinero.

- A) FFVF B) FFFV C) VVFF
- D) VFVF E) FVVF

FILOSOFÍA

Lea con atención el texto y, a continuación, responda las dos siguientes preguntas.

A comienzos del siglo XX, la historia de la gravedad escribía un nuevo capítulo en su mitología. Primero, Galileo había dejado caer una bola de madera y otra de plomo desde lo alto de la torre inclinada de Pisa. Después vino Newton con su manzana. Enseñamos a los niños de primaria que la gravedad es una fuerza que nos mantiene pegados al suelo y que los astronautas, cuando están en órbita, flotan libres en la negrura del espacio. Sin embargo, en cierto modo, todos tenemos espíritu de astronauta. Los niños se embriagan con la sensación de ingravidez al saltar en una cama elástica. Einstein quedó atónito después de escuchar a un pintor decir que sintió, por un instante, que flotaba, cuando cayó de lo alto de un andamio. Entonces, este físico descubrió la ilusión que anida en algo tan sólido, en apariencia, como nuestra sensación de gravedad. La ambigüedad entre aceleración y gravedad se extiende a cualquier valor del peso. Los cambios de velocidad en un ascensor nos hacen sentir más ligeros o pesados. Einstein supuso que una persona, en caída libre, no sentiría su propio peso.

PREGUNTA N.° 77

Un elemento importante para dar inicio a una interrogante filosófica es el asombro. El detonante del asombro de Einstein es la

- A) velocidad, para entender la materialidad del espacio.
- B) sensación de inmaterialidad al jugar en una cama.
- C) condición matemática de la teoría de la relatividad.
- D) gravedad, que no persiste en todos los casos.
- E) naturaleza mitológica de los cuerpos pesados.

PREGUNTA N.° 78

De la contrastación de la gravedad, se infiere que las entidades materiales tienen, como característica principal, la

- A) movilidad. B) quietud. C) permanencia.
- D) sensación. E) extensión.

PREGUNTA N.° 79

Una teoría política determinada se sostiene sobre la base de una antropología básica en torno a la naturaleza moral del ser humano. En términos amplios, el pensamiento político se agrupa alrededor de dos concepciones antropológicas opuestas. Una optimista: los seres humanos son espontáneamente buenos, capaces de crear una sociedad justa y superar el egoísmo. La contraria sostiene su naturaleza malvada. Los que sostienen esta posición critican, usualmente, la ingenuidad e inviabilidad de la democracia liberal por eludir dicha naturaleza en su ordenamiento jurídico.

En relación con la teoría política esgrimida, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

- I. Juan Jacobo Rousseau fue pesimista.
- II. Tomas Hobbes fue optimista y liberal.
- III. Agustín de Hipona fue pesimista.

- A) FVF B) VVV C) FFV
D) VVF E) FFF

PREGUNTA N.° 80

A menudo, Aristóteles ha caracterizado la investigación de Sócrates desde el punto de vista lógico. Dice que dos cosas se pueden atribuir a Sócrates: los razonamientos inductivos y la definición o concepto, y ambas se refieren al principio de la ciencia. El razonamiento inductivo es aquel que, mediante el examen de un cierto número de casos o afirmaciones particulares, conduce a una afirmación general que expresa un concepto. El razonamiento inductivo se dirige, pues, a la definición del concepto, y el concepto expresa la naturaleza de una cosa.

Del texto anterior puede inferirse que, para Aristóteles, Sócrates examinó la causa

- A) esencial. B) material. C) eficiente.
D) final. E) natural.

FÍSICA**PREGUNTA N.° 81**

Las posiciones del movimiento de una partícula están dadas por las siguientes coordenadas:

$$x = 1,00 \text{ m} + (1,00 \text{ m/s})t$$

$$y = (1,00 \text{ m/s}^2)t^2$$

De acuerdo con estas ecuaciones, ¿a qué distancia respecto del origen de coordenadas se encuentra la partícula en $t = 2,0 \text{ s}$?

- A) 8 m B) 5 m C) 7 m
D) 6 m E) 4 m

PREGUNTA N.° 82

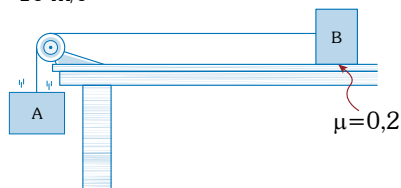
La posición de un bloque de 2 kg con MAS está descrita mediante la ecuación $x = 0,4 \cos\left(8t - \frac{\pi}{3}\right)$, donde x se mide en metros y t en segundos. Determine la energía total del sistema.

- A) 20,48 J B) 12,42 J C) 10,24 J
D) 6,12 J E) 16,24 J

PREGUNTA N.° 83

En un sistema que se muestra, el bloque A de 4 kg de masa, unido al bloque B, de 2 kg de masa, por una cuerda ideal que pasa por un polea lisa, inicia el movimiento desde el reposo sobre una superficie horizontal rugosa, como se muestra en la figura. Determine el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento sobre el bloque B al cabo de 2 s de iniciado el movimiento.

Dato: $g = 10 \text{ m/s}^2$

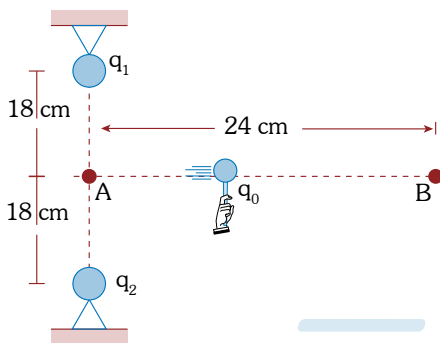


- A) -38 J B) -48 J C) -42 J
D) 38 J E) 32 J

PREGUNTA N.° 84

En la figura, se muestra dos partículas electrizadas de $q_1 = q_2 = +20\mu\text{C}$. Calcule el trabajo que realiza la fuerza del campo eléctrico al trasladar lentamente una pequeña esfera electrizada con $q_0 = +1\mu\text{C}$ del punto A al punto B. Desprecie los efectos gravitatorios.

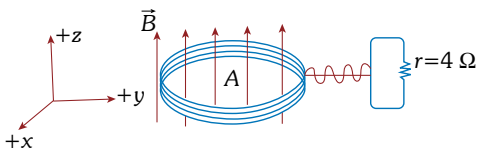
Dato: $k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{C}^2}$



- A) $-0,6 \text{ J}$ B) $0,1 \text{ J}$ C) $0,5 \text{ J}$
D) $0,8 \text{ J}$ E) $-0,4 \text{ J}$

PREGUNTA N.° 85

Una bobina circular ideal que encierra un área de 200 cm^2 está integrada por 100 vueltas de alambre de cobre, como se muestra en la figura. Para $t=0$, el campo magnético uniforme de $2,0 \text{ T}$ atraviesa perpendicularmente el plano de la bobina, en la dirección del eje $+Z$. Si se invierte la dirección del campo magnético hacia el eje $-Z$, ¿cuál es la cantidad de carga que fluye en el sistema bobina-resistor?



- A) 6 C B) 3 C C) 4 C
D) 5 C E) 2 C

QUÍMICA**PREGUNTA N.° 86**

Un estudiante de ciencias de la salud decide preparar un litro de solución que contenga $5,0 \text{ mEq-g/L}$ de ion calcio y $2,0 \text{ mEq-g/L}$ de ion magnesio, a partir de las sales de cloruro de calcio y cloruro de magnesio. ¿Cuál es la masa, en gramos, a emplear de cada sal respectivamente?

Datos: $^{12}\text{Mg} = 24,3$; $^{20}\text{Ca} = 40,0$; $^{17}\text{Cl} = 35,5$

- A) $0,2775 - 0,0953$
B) $0,5550 - 0,0953$
C) $0,2775 - 0,1906$
D) $0,3775 - 0,1196$
E) $0,1887 - 0,0598$

PREGUNTA N.° 87

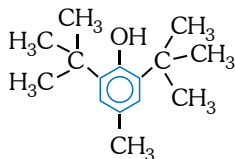
El elemento manganeso ($^{25}\text{Mn} = 55$) es uno de los oligoelementos que ingerimos a diario con la dieta. Es muy importante para el normal funcionamiento de muchas enzimas metal dependientes. Con relación al manganeso, establezca el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

- I. El catión Mn^{2+} tiene cinco electrones desapareados en su capa de valencia.
- II. Es un elemento de transición; pertenece al grupo VIIIB (10).
- III. En su máximo estado de oxidación, tiene la configuración electrónica del argón.
- IV. Forma un oxoanión $(\text{MnO}_4)^{2-}$, donde el Mn tiene estado de oxidación $+7$.

- A) VVVF B) VFVF C) FFVF
D) VFFV E) FVFF

PREGUNTA N.º 88

Para evitar la pronta oxidación de las grasas o aceites, se utiliza un compuesto conocido como BHT, cuya fórmula semidesarrollada es la siguiente:

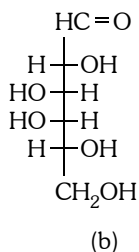
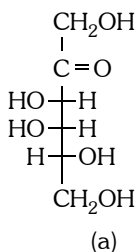


Con respecto a la estructura del BHT y sus propiedades, marque la alternativa correcta.

- A) Presenta dos grupos funcionales *t*-butilo.
- B) Es un hidrocarburo aromático, un tolueno.
- C) Las posiciones *orto*-, *meta*- y *para*- están sustituidas.
- D) Su nombre es 2,6-di-*tert*-butil-4-metilfenol.
- E) Es muy soluble en agua y solventes polares.

PREGUNTA N.º 89

Metabólicamente, los monosacáridos son moléculas muy importantes debido a que son nuestra fuente primaria de energía. A continuación, se muestra la fórmula de dos monosacáridos.



Al respecto, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

- I. (a) es una cetopentosa y (b) una cetohexosa.
- II. El nombre de (b) es 2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal.
- III. Ambos compuestos son muy solubles en agua.
- IV. Ambos compuestos son isómeros de posición.

- A) VVFF B) FVFF C) FVVF
- D) VVVF E) FVFV

PREGUNTA N.º 90

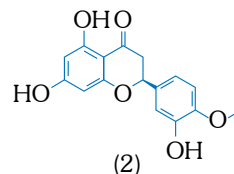
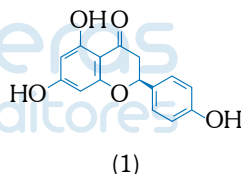
Antiguamente, uno de los antiácidos de uso más común, aunque rechazado por su sabor, era el hidróxido de magnesio (leche de magnesia), el cual, además, era un laxante suave. Para 5,83 gramos de esta sustancia, ¿cuántos miliequivalentes gramos de ácido clorhídrico los neutralizaría y cuál sería el nombre sistemático (IUPAC) del compuesto formado por la neutralización completa?

Datos: $_{12}\text{Mg}=24,3$; $_{8}\text{O}=16,0$; $_{17}\text{Cl}=35,5$; $_{1}\text{H}=1,0$

- A) 100,0-dicloruro de magnesio
- B) 200,0-dicloruro de magnesio
- C) 200,0-cloruro magnésico
- D) 50,0-dicloruro de magnesio
- E) 400,0-cloruro de magnesio

PREGUNTA N.º 91

Los flavonoides son un amplio grupo de sustancias vegetales. Llamados alguna vez “vitamina P”, los flavonoides mejoran la absorción de la vitamina C y la protegen de la oxidación. Los flavonoides confieren los colores amarillo, naranja, rojo, violeta y azul a muchas flores, hojas y frutos que los contienen.



Con relación a las estructuras mostradas, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

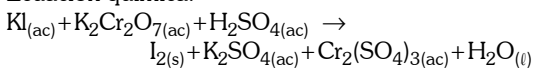
- I. Ambas son compuestos polifenólicos de solubilidad similar en agua.
- II. (1) tiene 10 pares y (2) 12 pares de electrones libres o sin compartir.
- III. Los dos compuestos tienen 12 carbonos con hibridación sp^2 planos.
- IV. Los compuestos tienen propiedades ácidas al ser alcoholes aromáticos.

- A) FFVF B) FVFF C) VVVF
- D) VVFF E) VVVV

PREGUNTA N.° 92

En una determinación analítica, un estudiante pesa 0,98 gramos de dicromato de potasio y lo añade a una solución que contiene yoduro de potasio para que ocurra la reacción completa.

Ecuación química:



Determine la masa, en gramos, de yodo molecular que se libera a consecuencia de esta reacción química.

Datos: $_{19}\text{K}=39,0$; $_{53}\text{I}=127,0$; $_{24}\text{Cr}=52,0$; $_{8}\text{O}=16,0$; $_{16}\text{S}=32$

- A) 0,85 B) 1,27 C) 2,54
D) 3,81 E) 2,03

BIOLOGÍA**PREGUNTA N.° 93**

En el marco de un proyecto de investigación, un profesor de la universidad ha propuesto una explicación sobre la presencia de algunos microorganismos en un producto lácteo que fue sometido a un proceso de pasteurización. Según él, los organismos pueden estar en un estado de latencia es decir que, en cualquier momento, pueden reiniciar su metabolismo y multiplicarse, lo que pondría en riesgo a los futuros consumidores de este producto. El autor denominó este estado como «estado viable no cultivable». Señale en qué periodo del método científico se encuentra el profesor.

- A) Formulación de la hipótesis
B) Discusión de resultados
C) Experimentación
D) Observación
E) Planteamiento del problema

PREGUNTA N.° 94

En un examen de laboratorio del curso de Biología, una de las preguntas consiste en identificar al microscopio bicapas lipídicas intracitoplasmáticas en una preparación de células teñidas con un colorante específico que permite identificarlas. Al ver dicha preparación, y no observar estas bicapas. ¿Qué tipo de organismo está observando el estudiante?

- A) Levadura
B) Bacteria.
C) Protozario
D) Diatomea
E) Moho

PREGUNTA N.° 95

Luego del periodo de observación respectivo, el perro que mordió a una persona fue diagnosticado con rabia. Como parte del protocolo, la persona mordida fue vacunada con anticuerpos contra el virus de la rabia. Señale qué tipo de inmunidad está recibiendo el paciente.

- A) Natural innata
B) Natural activa
C) Artificial activa
D) Natural pasiva
E) Artificial pasiva

PREGUNTA N.° 96

Una mujer que está tomando la píldora anticonceptiva no ovula porque el principio activo actúa de manera equivalente a una hormona ovárica que, a su vez, actúa sobre una glándula endocrina. ¿A qué hormona y a qué glándula se han hecho referencia en las líneas precedentes?

- A) Progesterona e hipotálamo
B) Estrógeno y paratiroides
C) Testosterona y neurohipófisis
D) Progesterona y adenohipófisis
E) Estrógeno y neurohipófisis

PREGUNTA N.° 97

Luego de extraer el petróleo crudo, se produce combustible, los cuales, al ser quemados, liberan gases, como el dióxido de carbono, que se depositan en la atmósfera. El proceso descrito alude a un concepto ecológico conocido como

- A) ciclo biogeoquímico.
B) biocombustible.
C) sucesión ecológica.
D) desequilibrio ecológico.
E) cadena trófica.

PREGUNTA N.° 98

Actualmente, existe un gran interés en el empleo de las plantas medicinales para el tratamiento de diversas enfermedades. Por ello, es necesario saber en qué parte de la planta se encuentra, en mayor concentración, el principio activo para poderla consumir de forma apropiada. Marque la alternativa que relaciona correctamente el órgano de la planta utilizado y el tejido predominante correspondiente.

- I. Hojas de hierba luisa
 - II. Tallos subterráneos de maca
 - III. Hojas de aloe
 - IV. Corteza de sangre de grado
- a. Parénquima acuífero
 - b. Tejido secretor: tubos laticíferos
 - c. Tejido secretor: pelos glandulares
 - d. Parénquima de reserva

- A) Ia, IIb, IIIc, IVd
- B) Ib, IIa, IIIc, IVd
- C) Ic, IIId, IIIa, IVb
- D) Ic, IIb, IIIId, IVa
- E) Id, IIb, IIIc, IVa

PREGUNTA N.° 99

Un asiduo consumidor de chicharrón de cerdo presenta dolor abdominal, diarrea, cefalea, astenia, somnolencia, anorexia y sensación de hambre. ¿Cuál es el probable agente causal de sus síntomas?

- A) *Taenia solium*
- B) *Fasciola hepática*
- C) *Trichinella spiralis*
- D) *Paragonimus peruvianus*
- E) *Cysticercus cellulosae*

PREGUNTA N.° 100

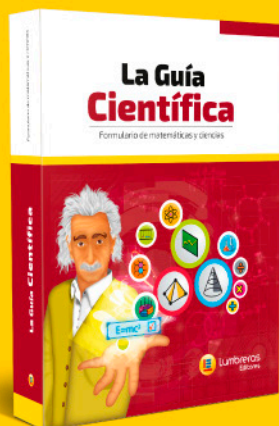
Debido a que ganan y pierden individuos a lo largo del tiempo, las poblaciones son dinámicas, es decir, su tamaño aumenta o disminuye. De acuerdo con esta premisa, ¿cómo se define la tasa de crecimiento poblacional?

Leyenda: N (natalidad), I (inmigración), M (mortalidad), E (emigración)

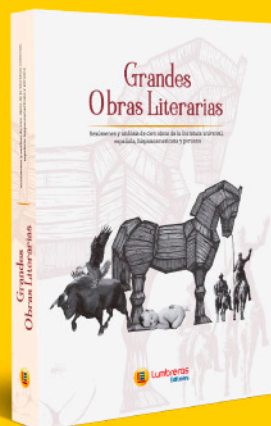
- A) $(N-E) - (M-I)$
- B) $(N-I) - (M-E)$
- C) $(N+E) - (M+I)$
- D) $(N+I) - (M+E)$
- E) $(N-M) - (E-I)$

¡Compra caridad,
PIDE ORIGINAL!

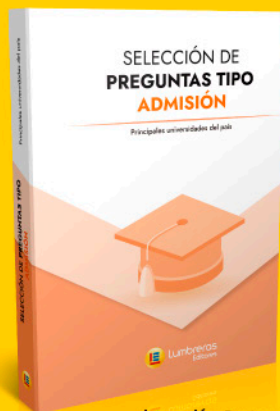
¡LOS INFALTABLES EN TU BIBLIOTECA!



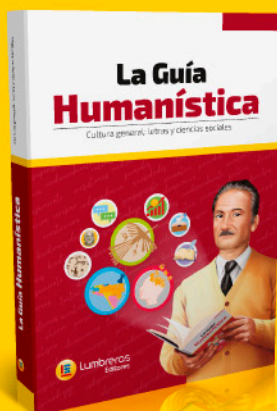
Impresión: Duotono
Sustrato: Papel periódico
Páginas: 616



Impresión: Duotono
Sustrato: Papel periódico
Páginas: 672



Impresión: Duotono
Sustrato: Papel periódico
Páginas: 240



Impresión: Duotono
Sustrato: Papel periódico
Páginas: 608



Síguenos en



lumbresas.editores

www.elumbresas.com.pe



Lumbresas
Editores